

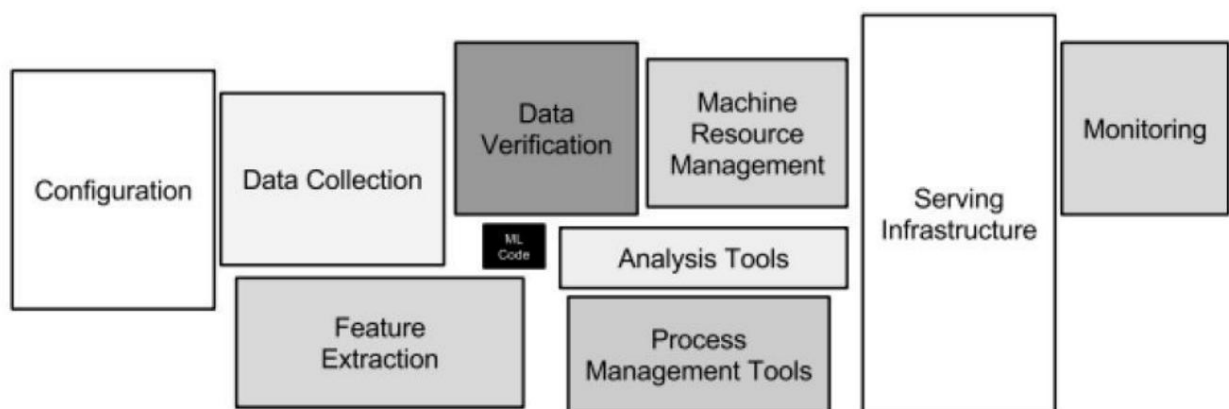
Điện toán đám mây

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1

Độ sâu kỹ thuật trong học máy

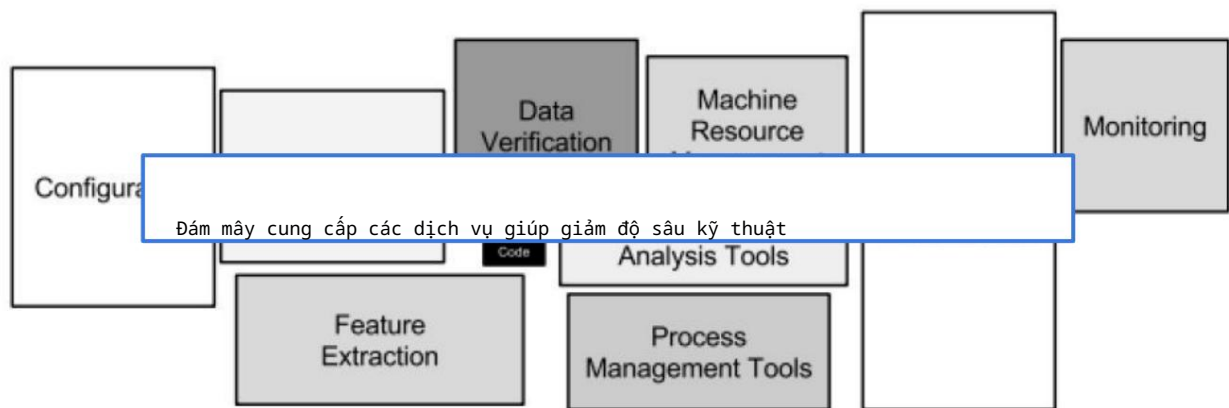
Một phần của hệ thống ML trong thế giới thực được tạo thành từ mã ML, phần còn lại là cơ sở hạ tầng.



2

Độ sâu kỹ thuật trong học máy

Một phần của hệ thống ML trong thế giới thực được tạo thành từ mã ML, phần còn lại là cơ sở hạ tầng.

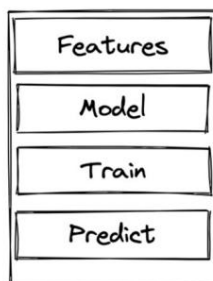


3

Hệ thống ML rất phức tạp

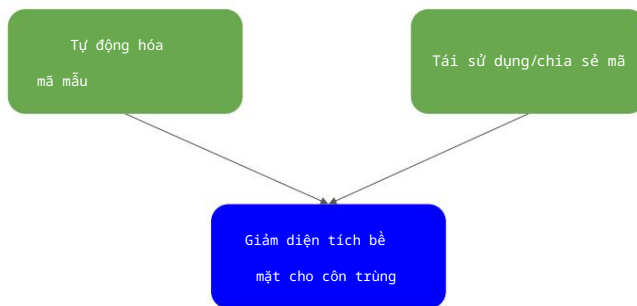
- Nhiều thành phần hơn
 - Một yêu cầu có thể nhảy 20-30 bước trước khi phản hồi
 - Có vấn đề xảy ra, nhưng ở đâu?

ML App Logics



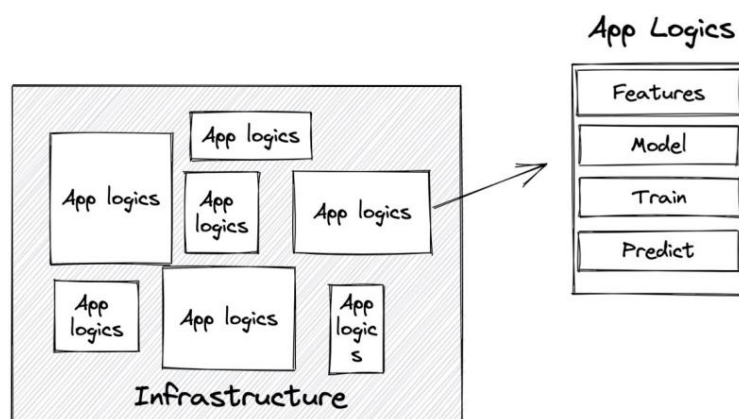
4

Hệ thống phức tạp hơn, cần cơ sở hạ tầng tốt hơn



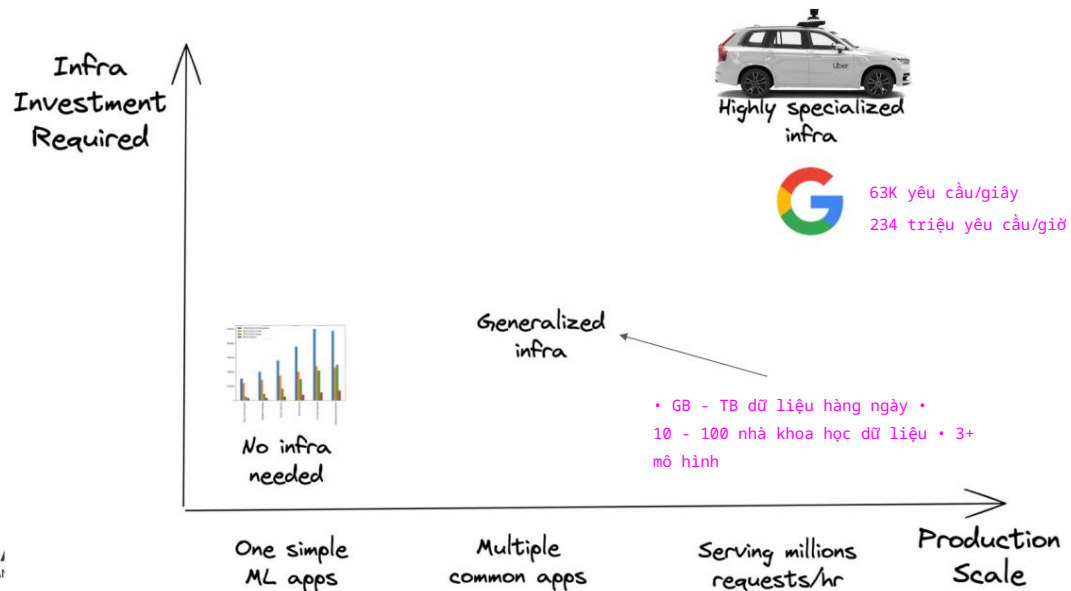
5

- Cơ sở hạ tầng: tập hợp các cơ sở và hệ thống cơ bản hỗ trợ chức năng bền vững của hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Cơ sở hạ tầng ML: tập hợp các tiện ích cơ bản hỗ trợ phát triển và bảo trì Hệ thống ML.



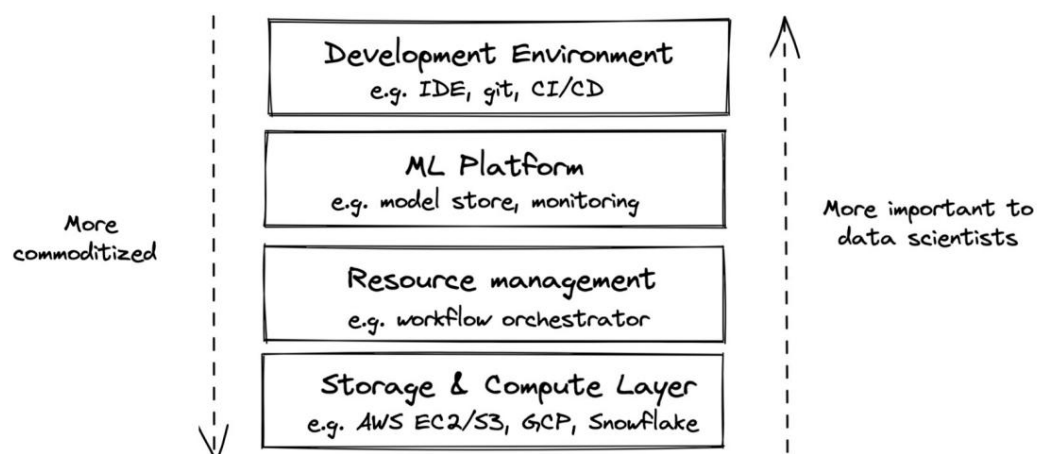
6

Nhu cầu về cơ sở hạ tầng của mỗi công ty là khác nhau



7

Các lớp cơ sở hạ tầng



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

8

Lớp lưu trữ và tính toán



9

Kho

- Nơi dữ liệu được thu thập và lưu trữ
- Đơn giản nhất: HDD, SSD
- Phức tạp hơn: data lake, data warehouse • Ví dụ: S3, Redshift, Snowflake, BigQuery



10

Lưu trữ: được hàng hóa hóa mạnh mẽ

- Hầu hết các công ty sử dụng dịch vụ lưu trữ do các công ty khác cung cấp (ví dụ: đám mây) •
- Dịch vụ lưu trữ đã trở nên quá rẻ đến nỗi hầu hết các công ty chỉ lưu trữ mọi thứ



11

Lớp tính toán: công cụ thực hiện công việc của bạn

- Tính toán các nguồn lực mà công ty có quyền truy cập • Cơ chế
- xác định cách thức sử dụng các nguồn lực này



12

Lớp tính toán: công cụ thực hiện công việc

- Hình thức đơn giản nhất: một lõi CPU/GPU duy nhất
- Hình thức phổ biến nhất: điện toán đám mây



13

Đơn vị tính toán

- Lớp tính toán có thể được chia thành các đơn vị tính toán nhỏ hơn để sử dụng đồng thời
 - Một lõi CPU có thể hỗ trợ 2 luồng đồng thời, mỗi luồng được sử dụng như một đơn vị tính toán để thực hiện công việc riêng của nó
 - Nhiều CPU có thể được kết hợp để tạo thành một đơn vị tính toán lớn để thực hiện một công việc lớn



14

Đơn vị tính toán

- Lớp tính toán có thể được chia thành các đơn vị tính toán nhỏ hơn để sử dụng đồng thời
 - Một lõi CPU có thể hỗ trợ 2 luồng đồng thời, mỗi luồng được sử dụng như một đơn vị tính toán để thực hiện **công việc** riêng của nó
 - Nhiều CPU có thể được kết hợp để tạo thành một đơn vị tính toán lớn để thực hiện một **công việc** lớn

Đơn vị: công việc

Đơn vị: pod

Bao bọc xung quanh
container



15

15

Lớp tính toán: cách thực hiện công việc

- Tải dữ liệu vào bộ nhớ 2.

Thực hiện các phép toán trên dữ liệu đó

- Các phép toán: cộng, trừ, nhân, tích chập, v.v.

Để thêm mảng A và B 1. Tải A

và B vào bộ nhớ 2. Thực hiện phép cộng
trên A và B



16

16

Lớp tính toán: cách thực hiện công việc

1. Tải dữ liệu vào bộ nhớ 2.

Thực hiện các phép toán trên dữ liệu đó

a. Các phép toán: cộng, trừ, nhân, tích chập, v.v.

Nếu A & B không phù hợp với bộ nhớ, có thể thực hiện các phép toán mà không cần thuật toán ngoài bộ nhớ

Để thêm mảng A và B 1. Tải A
và B vào bộ nhớ 2. Thực hiện phép cộng
trên A và B



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17

17

Lớp tính toán: cách thực hiện công việc

1. Tải dữ liệu vào bộ nhớ 2.

Thực hiện các phép toán trên dữ liệu đó

a. Các phép toán: cộng, trừ, nhân, tích chập, v.v.

Các số liệu quan trọng của lớp tính
toán: 1. Bộ
nhớ 2. Tốc độ tính toán hoạt động

Để thêm mảng A và B 1. Tải A
và B vào bộ nhớ 2. Thực hiện phép cộng
trên A và B



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

18

18

Lớp tính toán: bộ nhớ

- Dung lượng bộ nhớ • Đơn giản • Một phiên bản có bộ nhớ 8GB đắt hơn một phiên bản có bộ nhớ 2GB



Lớp tính toán: bộ nhớ

- Lượng bộ nhớ • Bảng thông I/O: tốc độ dữ liệu có thể được tải vào bộ nhớ



Lớp tính toán: tốc độ hoạt động

- Chỉ số phổ biến nhất: FLOPS
 - Số phép tính dấu phẩy động trên giây

“Cloud TPU v2 có thể thực hiện tới 180 teraflop, còn TPU v3 có thể thực hiện tới 420 teraflop.”

- [Google, 2021](#)



Lớp tính toán: tốc độ hoạt động

- Chỉ số phổ biến nhất: FLOPS
- Có tính tranh cãi
 - Ops thực chất là gì? ■ Nếu 2 ops được hợp nhất với nhau, thì đó là 1 hay 2 ops?
 - Hiệu suất đỉnh cao ở mức 1 teraFLOPS không có nghĩa là ứng dụng của bạn sẽ chạy ở mức 1 teraFLOPS



Lớp tính toán: sử dụng

- Sử dụng = FLOPS thực tế / FLOPS đỉnh

Nếu đỉnh cao là 1 nghìn tỷ FLOPS nhưng công việc chạy
300 tỷ FLOPS

-> sử dụng = 0,3



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

23

23

Lớp tính toán: sử dụng

- Sử dụng = FLOPS thực tế / FLOPS đỉnh • Phụ thuộc vào
tốc độ dữ liệu có thể được tải vào bộ nhớ



Càng cao càng
tốt

Tensor Core rất nhanh. Nhanh đến mức chúng thường ở trạng thái nhàn rỗi trong hầu hết thời gian vì chúng đang chờ bộ nhớ đến từ bộ nhớ toàn cục.

Ví dụ, trong quá trình đào tạo BERT Large, sử dụng các ma trận rất lớn – càng lớn thì càng tốt cho Tensor Core – chúng tôi đã sử dụng được khoảng 30%.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

24

24

Lớp tính toán: đánh giá

- Bộ nhớ •
- Lỗi • Bảng
- thông I/O • Chi phí

Some GPU instances on AWS

Instance	GPUs	vCPU	Mem (GiB)	GPU Mem (GiB)
p3.2xlarge	1	8	61	16
p3.8xlarge	4	32	244	64
p3.16xlarge	8	64	488	128
p3dn.24xlarge	8	96	768	256

Some TPU instances on GCP

TPU type (v2)	v2 cores	Total memory
v2-8	8	64 GiB
TPU type (v3)	v3 cores	Total memory
v3-8	8	128 GiB



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

25

25

Về mặt khái niệm: Đám mây là gì

Đó là các nhà khoa học dữ liệu tiến hành phép tính
là đối với các nhà toán học vào đầu thế
kỷ 17:

Sức mạnh của vô cực



"Điện toán đám mây", Phần tàn ổn định v1



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

26

Tổng quan về điện toán đám mây

- Chạy các phép tính cục bộ là đủ cho việc phát triển mã ban đầu.
- Các thí nghiệm mở rộng quy mô đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn hơn so với máy tính xách tay/máy tính để bàn thông thường.
- Điện toán đám mây như một giải pháp mở rộng quy mô.
- Giả sử có kinh nghiệm trước đó với các cụm địa phương hoặc tương tự.



<https://towardsdatascience.com/how-to-start-a-data-science-project-USE-google-cloud-platform-6618b7c6edd2>



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

27

27

Trong thực tế

1. Các trung tâm dữ liệu lớn được kết nối máy tính.

2. Một ngăn xếp phần mềm trên
đứng đầu



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nguồn hình ảnh: <https://www.nytimes.com/2020/02/27/technology/cloud-computing-energy-usage.html>

28

Ưu điểm/nhược điểm của đám mây

Ưu điểm:

- Bộ sưu tập dịch vụ mở rộng • Khả năng mở rộng vô hạn • Tài liệu và trợ giúp

Nhược điểm:

- Đắt hơn về mặt thời gian so với các giải pháp thay thế • Có thể khó để bắt đầu • Các nhà cung cấp khác nhau làm mọi việc khác nhau



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

29

Lợi ích của đám mây

- Dễ dàng bắt đầu • Thu hút

khối lượng công việc có kích thước thay đổi

- Riêng tư: cần 100 máy ban đầu, hầu hết sẽ ở trạng thái nhàn rỗi hầu hết thời gian • Đám mây: chỉ trả tiền cho 100 máy khi cần thiết



ĐẠI HỌC
HANOI UNIV

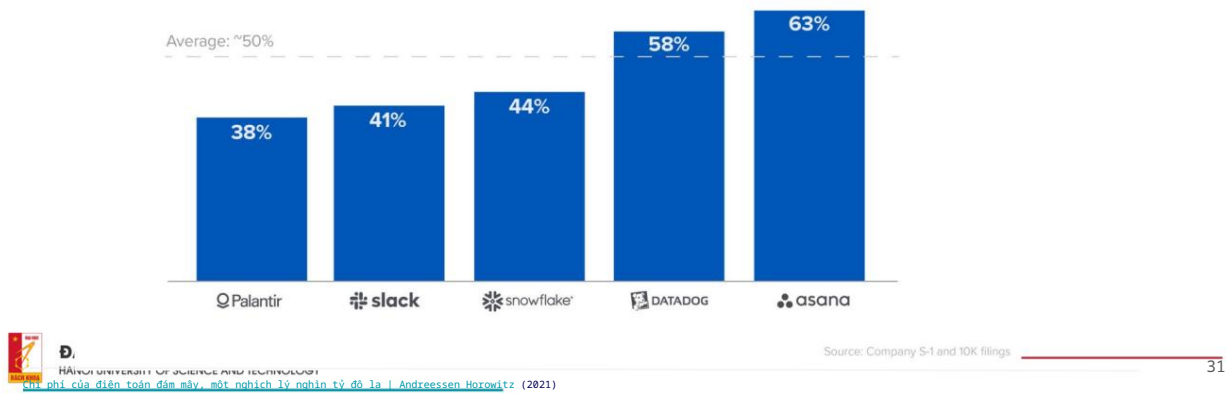
30

30

Nhược điểm của đám mây: chi phí

- Chi tiêu cho đám mây: ~50% chi phí doanh thu

Estimated Annualized Committed Cloud Spend as % of Cost of Revenue



Nhược điểm của đám mây: chi phí

“Trong số 50 công ty phần mềm công cộng hàng đầu hiện đang sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây, ước tính giá trị thị trường bị mất khoảng 100 tỷ đô la, do tác động của đám mây đến biên lợi nhuận – so với việc vận hành chính cơ sở hạ tầng đó.”

[Chi phí của điện toán đám mây, một nghịch lý nghìn tỷ đô la | Andreessen Horowitz \(2021\)](#)

Nhà cung cấp đám mây

AWS vẫn là công ty lớn nhất trên thị trường điện toán đám mây.

Tuy nhiên, những cái khác đang phát triển nhanh hơn.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

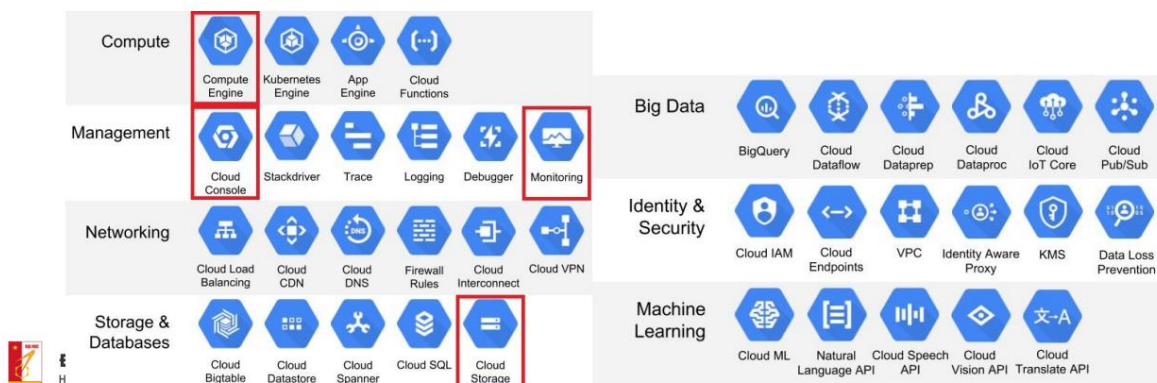
Nguồn hình ảnh: <https://uk.pcmag.com/old-cloud-infrastructure/131713/four-companies-control-67-of-the-worlds-cloud-infrastructure>

33

Đám mây bao gồm những gì?

Mỗi nhà cung cấp đám mây có một số dịch vụ

Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, chỉ có một tập hợp con được quan tâm



34

Các dịch vụ quan trọng cho ML



Động cơ

Tính toán chung



Kho

Lưu trữ chung



Chức năng/Chạy

Triển khai



Đỉnh

Đào tạo AI



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

35

Lời cảnh báo

Làm việc trên nền tảng đám mây thì khó.

- Mọi thứ mất nhiều thời gian hơn vì có thêm lớp giao tiếp • Cú pháp có thể khó nhớ •

Nhiều dịch vụ gây nhầm lẫn

Cách duy nhất để học là sử dụng nó.

Nếu có thể, hãy bắt đầu đơn giản và sau đó mở rộng quy mô

Me learning about cloud computing



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

36

Nhà cung cấp điện toán đám mây

Có tồn tại nhiều nhà cung cấp điện toán đám mây với một số nhà cung cấp lớn nhất là:

- Azure

- AWS
- Dự án Google Cloud
- Alibaba Cloud



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

37

37

Đám mây Google

- Ưu điểm/nhược điểm nhỏ giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Google Cloud

- Có

sẵn tín dụng miễn phí khi đăng ký bằng tài khoản mới.

- Điểm

chính: Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đều cung cấp cùng một bộ dịch

vụ.

- Tìm hiểu một nhà cung cấp thường có nghĩa là hiểu các nhà cung

cấp khác.

- Sự khác biệt chủ yếu ở tên dịch vụ và giao diện, nhưng chức năng thì tương tự.



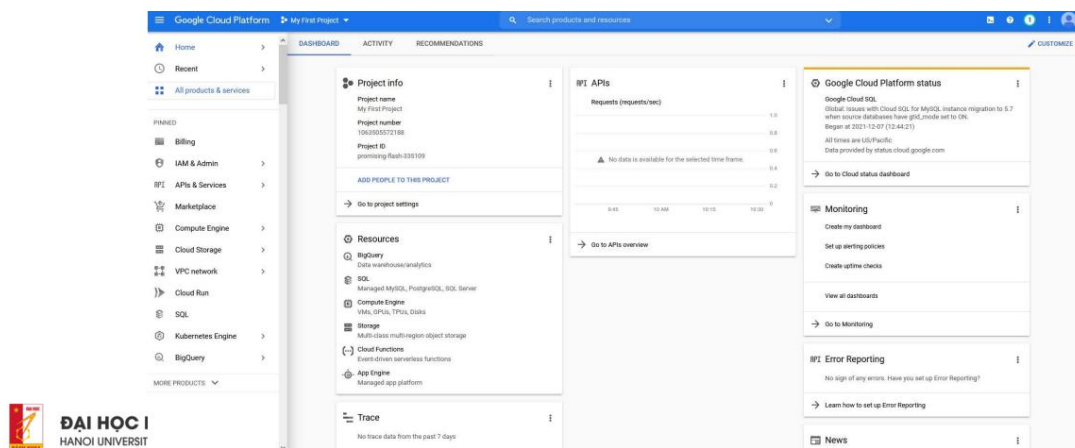
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

38

38

Hãy cùng xem nào

<https://console.cloud.google.com>



39

Bài tập về đám mây

• Trọng tâm: Làm quen với việc làm việc trên đám mây. • Đối với những thắc

mắc hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn: • Đề xuất: [loạt](#)

[video](#). • Tài nguyên: [Tài liệu chung về](#)

Google Cloud. [_____](#)



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

40

40

Mục tiêu học tập:

- Nhìn chung là quen thuộc với cách hoạt động của Google SDK
- Có thể khởi động các phiên bản tính toán khác nhau và làm việc với chúng
- Biết cách thực hiện quy trình tích hợp liên tục để xây dựng hình ảnh docker
- Kiến thức về cách lưu trữ dữ liệu và container/artifacts trên đám mây
- Có khả năng đào tạo các mô hình học sâu đơn giản bằng cách kết hợp các dịch vụ đám mây



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

41

41

Thiết lập đám mây

42

42

Dự án Google Cloud (GCP)

- GCP là nền tảng dịch vụ đám mây của Google • Một điểm bán hàng quan trọng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây là cung cấp gần như vô hạn tài nguyên
- Đám mây cho phép mở rộng quy mô cho các tác vụ học sâu và học máy • Các nguồn lực tại địa phương thường không đủ cho các tác vụ AI hiện đại



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

43

43



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

<https://www.pintonista.com/google-cloud-platform-intro/>

44

44

? Bài tập

1. Đăng nhập vào Trang chủ GCP
2. Kiểm tra Tín dụng đám mây trong Thanh toán
3. Tạo Dự án mới trong GCP
4. Cài đặt và Cấu hình gcloud CLI
5. Kích hoạt Google Cloud Developer API

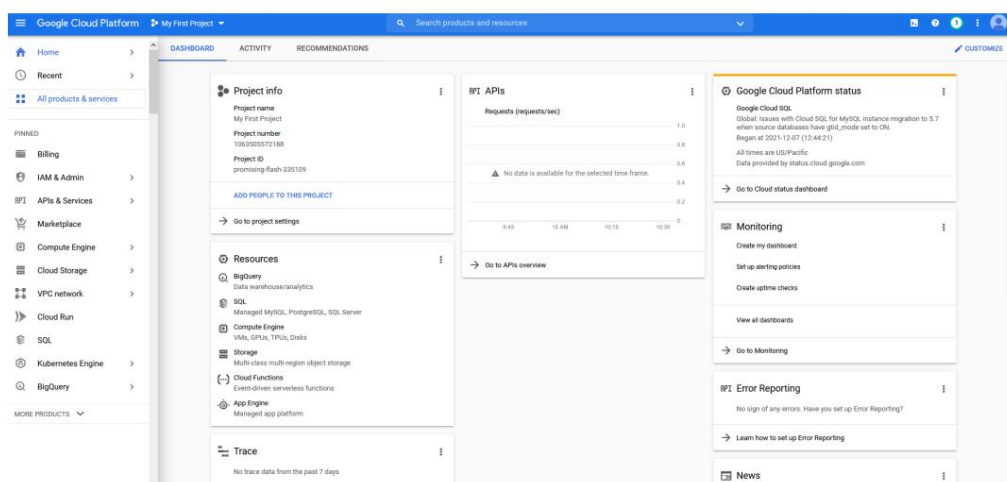


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

45

45

Đăng nhập vào Trang chủ GCP



Hình ảnh

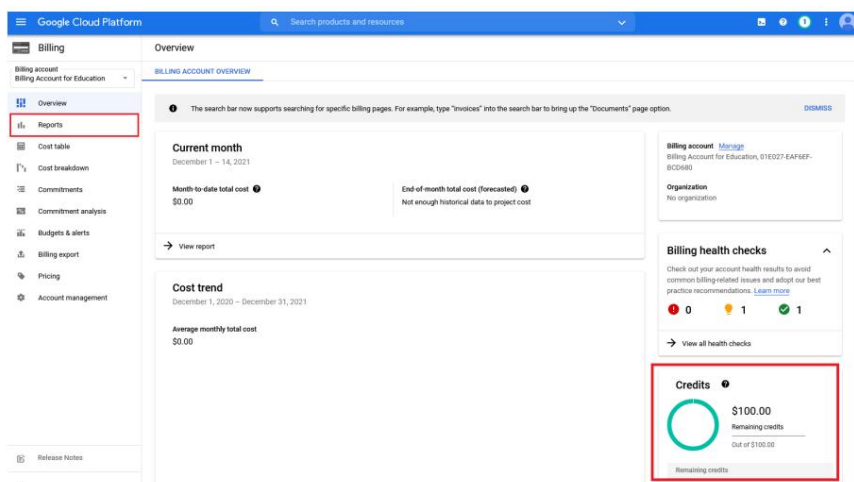


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

46

46

Kiểm tra tín dụng đám mây trong thanh toán

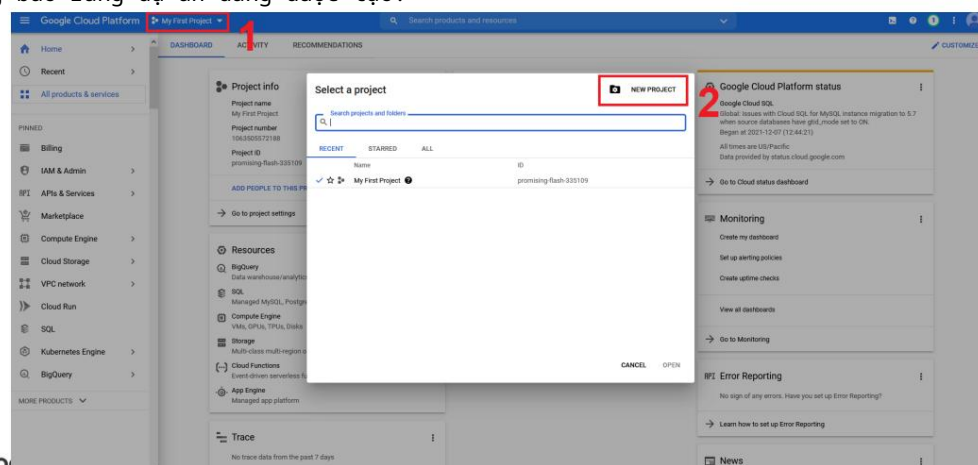


Hình ảnh

47

Tạo một dự án mới trong GCP

- Một cách để duy trì tổ chức trong GCP là tạo các dự án. • Tạo một dự án mới có tên là mlops. Khi bạn nhấp vào tạo, bạn sẽ nhận được thông báo rằng dự án đang được tạo.



48

Cài đặt và cấu hình gcloud CLI

- Cài đặt gcloud, giao diện dòng lệnh để quản lý Google Tài khoản đám mây
- gcloud có thể thực hiện hầu hết các tác vụ có sẵn thông qua web giao diện
- Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt dành riêng cho hệ điều hành của bạn [tại đây](#)



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

49

49

1. Sau khi cài đặt, hãy thử nhập lệnh sau vào

terminal: `gcloud -h`

lệnh sẽ hiển thị trang trợ giúp. Nếu không, có lỗi trong quá trình cài đặt (bạn có thể cần khởi động lại sau khi cài đặt).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

50

50

2. Bây giờ hãy đăng nhập bằng cách nhập

`gcloud auth login` bạn sẽ

được chuyển đến một trang web nơi bạn liên kết tài khoản đám mây của mình với giao diện `gcloud`. Sau đó, hãy chạy lệnh này: `gcloud auth application-`

`default login` Nếu tại một thời điểm nào đó bạn muốn thu

hồi lệnh này, bạn có thể nhập: `gcloud auth recall`



51

3. Tiếp theo bạn sẽ cần thiết lập dự án mà chúng ta vừa tạo. Trong trình duyệt web của bạn dưới thông tin dự án, bạn sẽ có thể thấy ID dự án thuộc về dự án `dtumlops` của bạn. Sao chép lệnh này và nhập lệnh sau vào terminal

`gcloud config set project <id-dự-án>`

Bạn cũng có thể lấy thông tin dự án bằng cách

chạy `gcloud projects list`



52

4. Tiếp theo cài đặt Google Cloud Python API: `pip install --`

`upgrade google-api-python-client`

Đảm bảo rằng giao diện Python cũ ng được cài đặt. Trong một loại thiết bị đầu cuối Python

`import googleapiclient` lệnh này

sẽ hoạt động mà không có lỗi nào.



53

5. (Tùy chọn) Nếu bạn đang sử dụng VSCode, bạn cũ ng có thể tải xuống liên quan [tiện ích mở rộng](#) có tên là Cloud Code. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một nút Cloud Code nhỏ trên thanh tác vụ.



54

Bật API nhà phát triển Google Cloud

- Kích hoạt các API cần thiết không được bật theo mặc định:
 - Cổng API: `gcloud services enable apigateway.googleapis.com`
 - Quản lý dịch vụ: `gcloud services enable servicemanagement.googleapis.com`
 - Kiểm soát dịch vụ: `gcloud services enable servicecontrol.googleapis.com`
- Kiểm tra các dịch vụ được kích hoạt bằng: `gcloud services list`



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

55

55

IAM và Quotas

- Quản trị viên liên quan đến việc quản lý vai trò và hạn ngạch tài nguyên cho người dùng GCP
- Hạn ngạch hạn chế quyền truy cập vào các tài nguyên, chẳng hạn như GPU, để kiểm soát chi phí
 - Ví dụ: Các nhà khoa học dữ liệu có thể có quyền truy cập GPU hạn chế, trong khi DevOps kỹ sư có thể cần các dịch vụ khác nhau
- Trọng tâm không phải là khía cạnh này trong khóa học, nhưng điều quan trọng là hiểu
- Để chia sẻ một dự án với người khác:
 - Sử dụng trang IAM (Quản lý danh tính và quyền truy cập)
 - Nhấp vào nút Cấp quyền truy cập
 - Tìm kiếm email của người đó và chỉ định quyền truy cập Người xem, Biên tập viên hoặc Chủ sở hữu tùy thuộc vào quyền cần thiết



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

56

56

Hình ảnh

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

57

57

Bài tập: Kích hoạt Compute Engine và Quản lý hạn ngạch GPU

1. Bật Compute Engine:
 - Tìm kiếm "Compute Engine" trong thanh tìm kiếm ở trên cùng
 - Bật dịch vụ (có thể mất một thời gian)
2. Điều chỉnh hạn ngạch GPU:
 - Truy cập trang IAM & Admin qua thanh tìm kiếm
 - Thực hiện theo các bước sau để quản lý hạn ngạch GPU:
 1. Đi đến trang Quotas
 2. Tìm kiếm GPU (tất cả các vùng) (khớp chính xác, phân biệt chữ hoa chữ thường)
 3. Kiểm tra hạn ngạch và mức sử dụng GPU hiện tại
 4. Nhấp vào hạn ngạch và chọn Chính sửa hạn ngạch
 5. Trong cửa sổ bật lên, tăng giới hạn lên 1 hoặc 2 GPU
 6. Kiểm tra trạng thái yêu cầu trong tab Tăng yêu cầu

58

Google Cloud IAM & Admin console showing the Quotas page for project 'dtumlops'. The page displays a table of quotas with columns for Service, Quota, Dimensions, Limit, Current usage percentage, and 7-day peak usage. The 'Compute Engine API' quota is highlighted. Red boxes and numbers 1 through 7 indicate specific steps: 1. IAM & Admin, 2. Quotas, 3. Filter, 4. Limit, 5. Compute Engine API, 6. Edit Quotas, 7. Increase Requests.

Hình ảnh

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

59

59

Xử lý lỗi hạn ngạch và yêu cầu tăng hạn ngạch

- Nếu bạn gặp lỗi liên quan đến GPU đề cập đến hạn ngạch, hãy kiểm tra hạn ngạch và giới hạn sử dụng của bạn.

Bạn có thể cần yêu cầu tăng hạn ngạch, đặc biệt là khi sử dụng Vertex AI để đào tạo mô hình học máy.

- Việc tăng hạn ngạch có thể không được chấp thuận trong vòng 24 giờ sau khi tạo tài khoản.
- Nếu bị từ chối:
 - Đợi 24 giờ và thử lại.
 - Sử dụng nhiều dịch vụ hơn để chứng minh tính hợp pháp của tài khoản và tránh nghi ngờ (ví dụ: tiền điện tử bot khai thác).

Hình ảnh

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

60

60



Kiểm tra kiến thức

1. Cần cân nhắc những gì khi chọn vùng GCP để chạy ứng dụng mới?

- Tính khả dụng của dịch vụ trong khu vực, không phải tất cả các dịch vụ đều có sẵn ở tất cả các khu vực
- Tính khả dụng của nguồn lực: một số vùng có nhiều GPU hơn những vùng khác
- Giảm độ trễ: nếu ứng dụng của bạn đang chạy trong cùng một khu vực với người dùng của bạn, độ trễ sẽ thấp hơn
- Tuân thủ: một số quốc gia có các quy định nghiêm ngặt yêu cầu thông tin người dùng phải được lưu trữ bên trong một khu vực cụ thể ví dụ: EU có các quy tắc GDPR yêu cầu tất cả dữ liệu người dùng phải được lưu trữ trong EU
- Giá cả: một số khu vực có thể có giá khác nhau so với những khu vực khác



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

61

61



Kiểm tra kiến thức

2. Cả 3 nhà cung cấp đám mây lớn đều có các dịch vụ giống nhau, nhưng chúng được gọi bằng tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp. Tên tương ứng của các dịch vụ GCP này trong AWS và Azure là gì?

- Công cụ tính toán
- Lưu trữ đám mây
- Chức năng đám mây
- Chạy trên mây
- Xây dựng đám mây
- AI đỉnh

Điều quan trọng là phải biết những sự tương ứng này để điều hướng các bài đăng trên blog, v.v. về MLOps trên internet.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

62

62

Giải pháp

GCP	AWS	Màu xanh da trời
Công cụ tính toán	Đám mây điện toán đàn hồi (EC2)	Máy ảo
Lưu trữ đám mây	Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3)	Lưu trữ Blob
Chức năng đám mây	Lambda	Chức năng Máy chủ không cần máy chủ
Chạy trên mây	Ứng dụng Runner, Fargate, Lambda	Ứng dụng Container, Container Các trường hợp
Xây dựng đám mây	Xây dựng mã	Hoạt động phát triển
Đỉnh AI	SageMaker	Nền tảng AI



Ứng dụng mở rộng quy mô



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1

Ứng dụng phân tán là gì

Tính toán trên nhiều luồng/thiết bị/nút song song

Cái gì có thể chạy song song

- Đang tải dữ liệu
- Đào tạo
- Suy luận

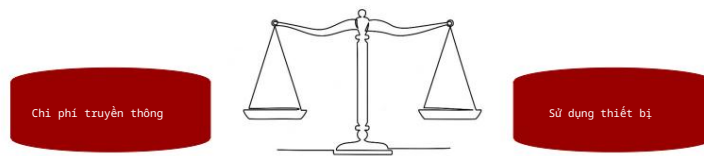


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

Chìa khóa mang đi

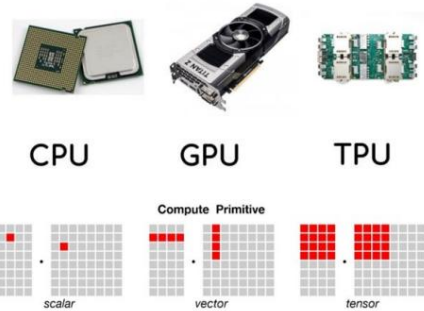
⚠️ Tính toán phân tán không phải lúc nào cũng có lợi, đó là sự đánh đổi:



Thiết bị

Ba loại thiết bị phổ biến

- 💡 Bộ vi xử lý
 - 🔥 Đơn vị tính toán chung
 - 🔥 2-128 hoạt động song song
- 💡 Bộ vi xử lý đồ họa
 - 🔥 Đơn vị kết xuất
 - 🔥 1.000-10.000 hoạt động song song
- 💡 TPU
 - 🔥 Đơn vị chuyên
 - 🔥 dụng 32.000 - 128.000 hoạt động song song



Bộ nhớ thiết bị

Điều quan trọng không kém là dung lượng bộ nhớ bạn có sẵn

Với nhiều bộ nhớ hơn bạn nhận được

- Truyền dữ liệu nhanh hơn
- Khả năng của các phương thức dữ liệu cao hơn
- Các mô hình lớn hơn

	Bộ vi xử lý	Bộ vi xử lý AI	TPU
Tiêu chuẩn	34-64 GiB	12 GiB	64 GiB
Tối đa	2 TiB	80 GiB	32 TiB

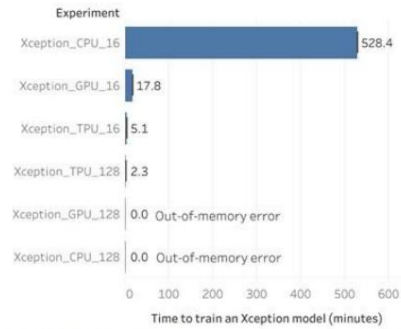
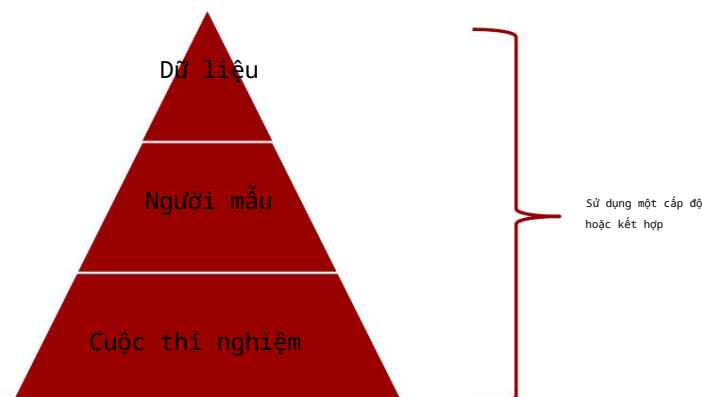


Figure 3: CPUs vs GPUs vs TPUs for training an Xception model for 12 epochs. Y-Axis labels indicate the choice of model, hardware, and batch size for each experiment. Increasing the batch size to 128 for TPUs resulted in an additional ~2x speedup.

Nhiều lớp tính toán phân tán



Các hoạt động giao tiếp cơ bản

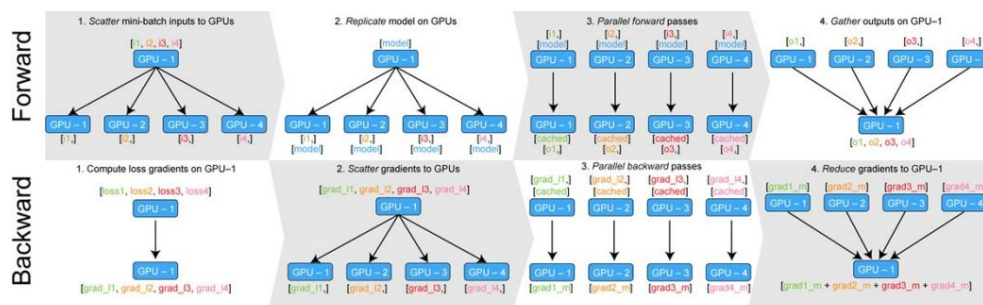
- 💡 Tiêu tan
- 💡 Tập trung
- 💡 Giảm bớt
- 💡 Phát tin
- 💡 Tất cả tự hợp
- 💡 Giảm tất cả

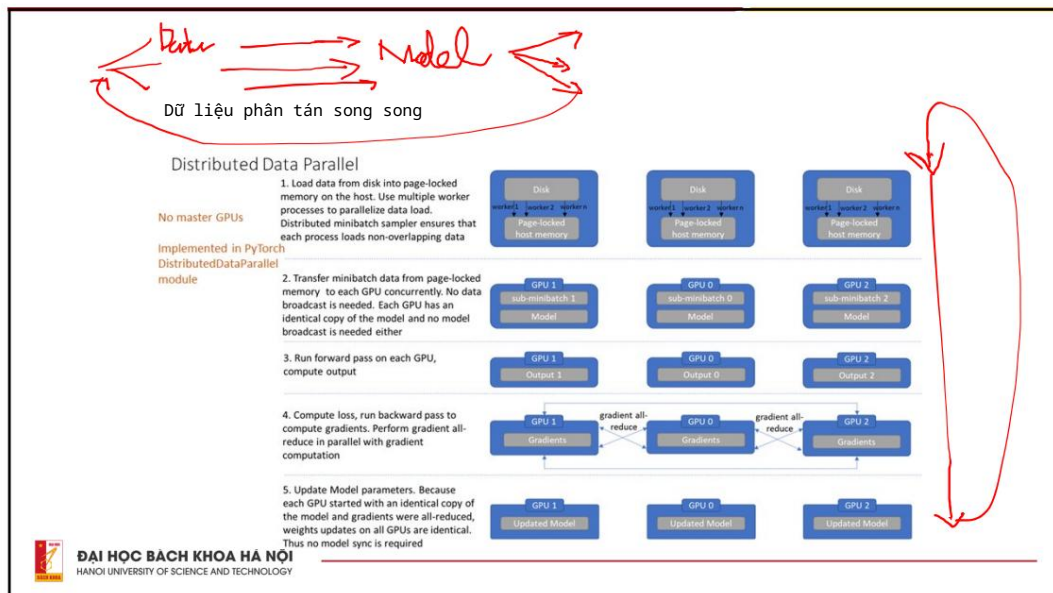
Hạng 0: chính

Xếp hạng >0: công nhân

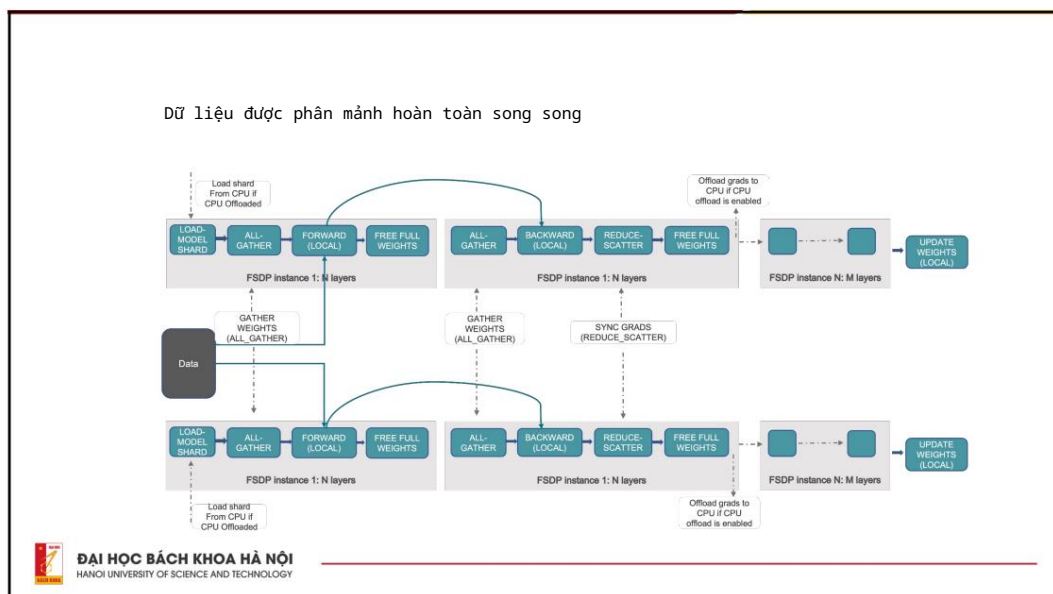


Dữ liệu song song





9



10

So sánh

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Dữ liệu song song	Dễ sử dụng	Chậm vì bản sao bị phủ hủy
Dữ liệu phân tán song song	Nhanh	Yêu cầu bộ nhớ cao
Dữ liệu được phân mảnh hoàn toàn song song	Song Các mô hình lớn khác phương pháp	Có thể chậm hơn DDP do chi phí truyền thống cao



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

11

Làm thế nào để thực hiện trong Pytorch

💡 Dữ liệu song song

- `parallel_model = torch.nn.DataParallel(mô hình)`

💡 Dữ liệu phân tán song song (DDP)

- Thiết lập môi trường MASTER_ADDR và MASTER_PORT

- Khởi tạo một nhóm quy trình

- `parallel_model = nn.parallel.DistributedDataParallel(mô hình, thiết_bị_id=[gpu])`

- Sử dụng `mp.spawn` để tạo ra nhiều tiến trình

- .

💡 Mô hình song song

- Đừng làm thế



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

12

Thay vào đó hãy sử dụng bất kỳ khuôn khổ cấp cao nào

```
# run on cpu, gpu, tpu, ipu
# with no code changes needed
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='cpu')
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='gpu')
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='tpu')
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='ipu')

# or just let lightning auto detect
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='auto')

# for gpu, you can also do multiple nodes
# 32 nodes * 8 gpus per node = 256 gpus!
trainer = Trainer(devices=8, accelerator='gpu', num_nodes=32)
```

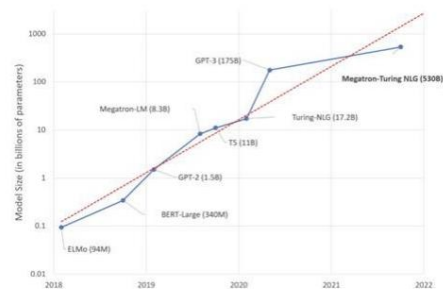


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

Trên và hơn thế nữa

Vấn đề mở rộng quy mô trong học sâu



```
# Sharded training using fairscale
trainer = Trainer(devices=4, strategy='ddp_sharded')

# sharded training using deepspeed
trainer = Trainer(devices=4, strategy="deepspeed_stage_1", precision=16)
trainer = Trainer(devices=4, strategy="deepspeed_stage_2", precision=16)
trainer = Trainer(devices=4, strategy="deepspeed_stage_3", precision=16)
```

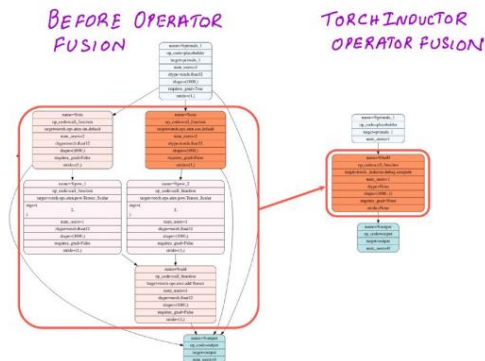
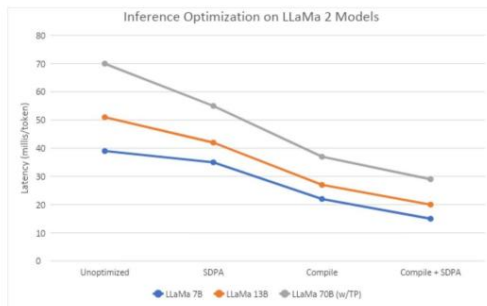


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

Nhớ biên dịch mô hình của bạn

⚠ Trong Pytorch sử dụng `model = torch.compile(model)`



15

Còn suy luận thì sao?

⚠ Sử dụng dự đoán hàng loạt khi có thể

```
from fastapi import FastAPI
from pipeline import model, clean_data, format_data, data_is_valid

app = FastAPI()

@app.post("/predict/")
async def predict(item):
    if not data_is_valid(item):
        return {"message": "data not valid"}

    item = clean_data(item)
    predictions = model.predict(item)
    output = format_data(predictions)

    return output
```

```
from fastapi import FastAPI
from typing import List
from pipeline import model, clean_data, format_data, data_is_valid

app = FastAPI()

@app.post("/batch-predict/")
async def predict(items: List[str]):
    items = list(set(items)) # <- remove duplicates

    items = [i for i in items if data_is_valid(i)] # <- leverage list comprehensions

    items = clean_data(items) # <- probably has some numpy or pandas
    predictions = model.predict(items) # <- faster and more efficient than call
    outputs = format_data(predictions)

    return outputs
```

16

Còn suy luận thì sao?

⚠ Sử dụng bộ nhớ đệm nếu có thể

```
import functools

@functools.lru_cache(maxsize=128)
def fib(n):
    if n < 2:
        return 1
    return fib(n-1) + fib(n-2)
```

```
$ python3 -m timeit -s 'from fib_test import fib' 'fib(30)'
10 loops, best of 3: 282 msec per loop
$ python3 -m timeit -s 'from fib_test import fib_cache' 'fib_cache(30)'
10000000 loops, best of 3: 0.0791 usec per loop
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17

Bài tập

Bài tập này được dự định thực hiện vào Bộ dữ liệu [LW \(labeledfacesinthewild\)](#). Bộ dữ liệu này bao gồm hình ảnh của những người nổi tiếng được trích xuất từ internet. Bộ dữ liệu này đã được sử dụng để điều khiển trường xác minh khuôn mặt, bạn có thể đọc thêm về điều này [tại đây](#). Chúng ta hãy tưởng tượng rằng bộ dữ liệu này không thể vừa với bộ nhớ và do đó nhiệm vụ của bạn là xây dựng một đường ống dữ liệu có thể song song hóa dựa trên việc tải các tệp dữ liệu thô (.jpg) trong thời gian chạy.

- Tải xuống tập dữ liệu và trích xuất vào một thư mục. Việc bạn chọn phiên bản không cần chỉnh hoặc cần chỉnh không quan trọng. tập dữ liệu.

- cung cấp tệp `lfw_dataset.py` nơi chúng tôi đã bắt đầu quá trình xác định lớp dữ liệu. Điền vào `__init__`, `__len__` và `__getitem__`. Lưu ý rằng `__getitem__` mong đợi rằng bạn trả về một hình ảnh duy nhất mà phải đánh bại Tensor. Tải phải được thực hiện bằng `PILImage`, vì hình ảnh PIL là định dạng đầu vào mặc định cho `torchvision` để chuyển đổi (để tăng cường dữ liệu).

- Đảm bảo rằng tập lệnh chạy mà không có bất kỳ đối số bổ sung nào

```
python lfw_dataset.py
```

- Hình dung một lô duy nhất bằng cách điền vào khối mã sau TODO đầu tiên ngay sau khi xác định trình tải dữ liệu. hình ảnh hóa phải hiển thị khi khởi chạy tập lệnh

```
python lfw_dataset.py -visualize_batch
```

Gợi ý: [hướng dẫn này](#).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

18

Bài tập

- Thử nghiệm xem số lượng công nhân ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào. Chúng tôi đã cung cấp mã sẽ bỏ qua 100 lô từ tập dữ liệu 5 lần và tính toán thời gian thực hiện, bạn có thể thử nghiệm bằng cách gọi

```
python lfw_dataset.py -get_timing -num_workers 1
```

Tạo biểu đồ thanh lỗi với số lượng công nhân đọc theo trục x và thời gian đọc theo trục của họ. Thanh lỗi phải tương ứng với độ lệch chuẩn trong 5 lần chạy. Gợi ý: nếu mất quá nhiều thời gian để đánh giá, hãy đo thời gian trên các lô không tính (cờ `setthe-batches_to_check`). Ngoài ra, nếu bạn không thấy cải thiện, hãy thử tăng kích thước lô (vì dữ liệu được tải song song trên mỗi lô).

Một số máy như Mac với chip M1 cần thiết phải đặt cờ `multiprocessing_context` trong bộ nạp dữ liệu thành "fork". Điều này về cơ bản cho bộ nạp dữ liệu biết cách tạo các nút làm việc.

- Thử lại thí nghiệm trong đó bạn thay đổi việc tăng cường dữ liệu để phức tạp hơn:

```
lfw_trans = biến đổi. Compose([
    biến đổi.RandomAffine(5, (0,1, 0,1), (0,5, 2,0)),
    # thêm nhiều chuyển đổi hơn ở đây
    biến đổi.ToTensor()
])
```

bằng cách thực hiện việc tăng cường tính toán nhiều hơn, việc tăng hiệu suất sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng nhiều nhân viên vì



việc tăng cường dữ liệu cũ ng được thực hiện song song.
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
 HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

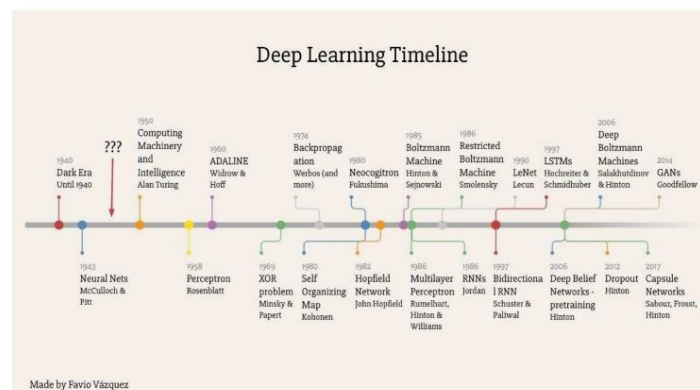
Phần mềm học sâu



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1

Học sâu đã cũ

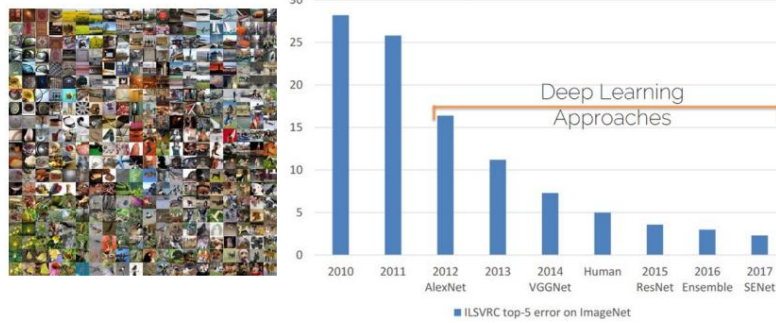


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

Cuộc cách mạng học sâu

🔥 Năm 2012, bài báo của Alexnet đã đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh trong chuẩn mực imagenet



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

Kể từ đó

Q What is your favorite animal?
A My favorite animal is a dog.

Q Why?
A Because dogs are loyal and friendly.

Q What are two reasons that a dog might be in a bad mood?
A Two reasons that a dog might be in a bad mood are if it is hungry or if it is hot.

Q How many eyes does a giraffe have?
A A giraffe has two eyes.

Q How many legs does a frog have?
A A frog has four legs.

Q Are there any animals with three legs?
A No, there are no animals with three legs.

Q Why don't animals have three legs?
A Animals don't have three legs because they would fall over.

🔥 Trò chuyệnGPT:

Tạo văn bản



 Sự khuếch tán ổn định:

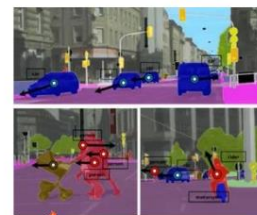


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



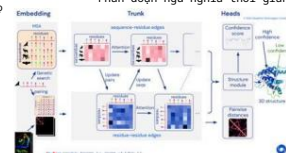
 AlphaGo:

Đánh bại con người trong trò chơi của chính họ



 Mạng U:

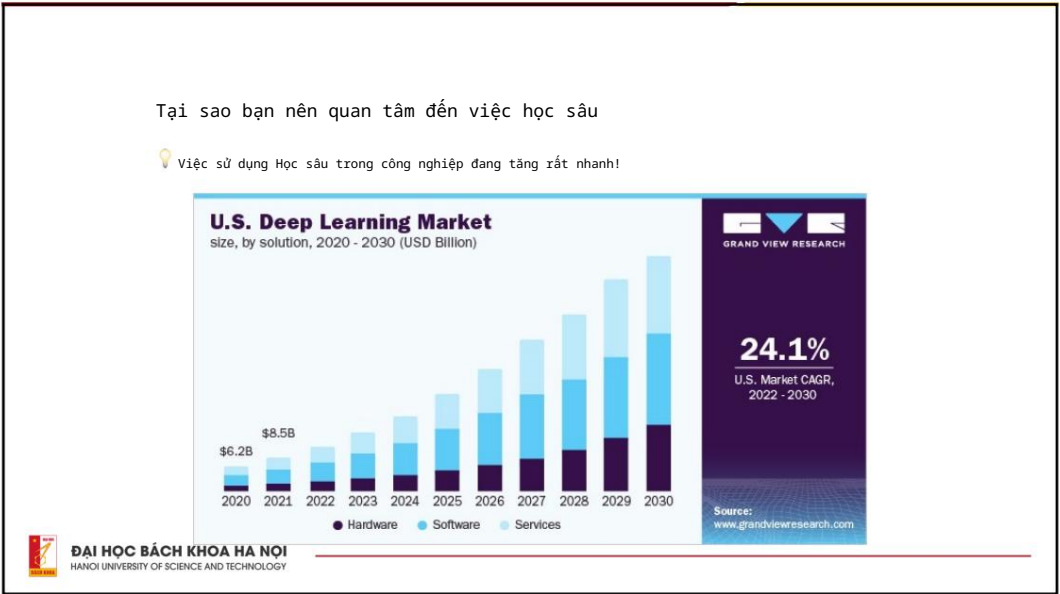
Phân đoạn ngữ nghĩa thời gian thực



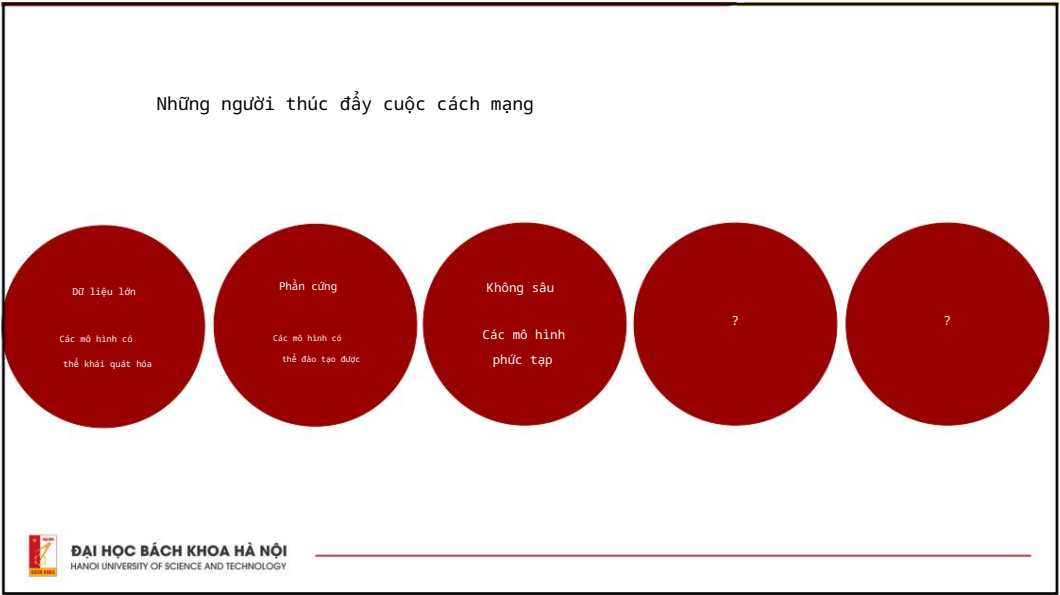
 Chũ cái gấp:

~~Giải quyết kỹ thuật protein~~

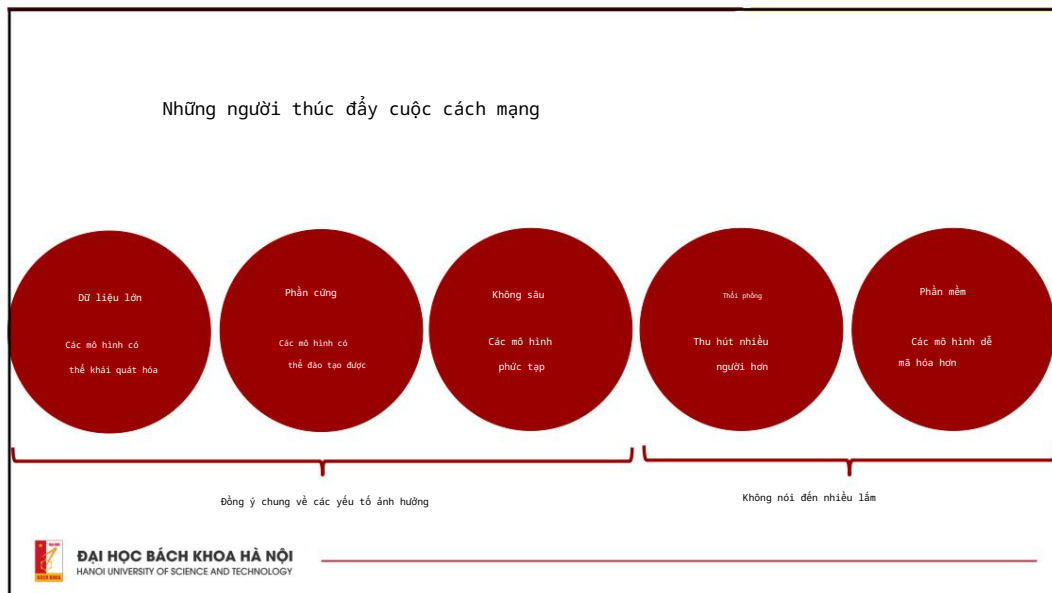
4



5



6



7

Tại sao cần có khuôn khổ chuyên biệt cho DL?

Học sâu chỉ là một bản ghi toán học đơn giản

- 💡 Nhưng chúng ta cần phải làm điều đó một cách hiệu quả
- 💡 Chúng ta cần phải quan tâm đến việc tăng tốc phản cứng (ví dụ nó có thể chạy trên GPU)
- 💡 Chúng ta cần phải quan tâm đến việc truyền ngược gradient
- 💡 Các trình tối ưu hóa, giao diện dữ liệu, v.v. có ng làm phức tạp việc triển khai

Chúng tôi không muốn tự mình giải quyết vấn đề này ⚠️

```

import numpy as np

class Linear(object):
    def __init__(self, input_dim: int, num_hidden: int = 1):
        self.weight = np.random.randn(input_dim, num_hidden)
        self.bias = np.zeros(num_hidden)

    def __call__(self, x):
        self.x = x
        output = x @ self.weight + self.bias
        return output

    def backward(self, gradient):
        self.weight_gradient = self.x.T @ gradient
        self.bias_gradient = gradient.sum(axis=0)
        self.x_gradient = gradient @ self.weight
        return self.x_gradient

    def update(self, lr):
        self.weight = self.weight - lr * self.weight_gradient
        self.bias = self.bias - lr * self.bias_gradient

if __name__ == "__main__":
    x = np.random.randn(10, 5)
    layer = Linear(5, 1)
    y = layer(x)
    grad = layer.backward(np.ones((10, 5)))
    layer.update(1e-2)
  
```

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

Rào cản để vào

💡 Nếu không có khuôn khổ DL phù hợp, lĩnh vực ML/DL/AI sẽ có rào cản rất lớn để gia nhập

💡 Rào cản gia nhập thấp có nghĩa là nó có thể tiếp cận được với nhiều người hơn con người = nhiều người hơn thúc đẩy công nghệ tiến lên

💡 AI sẽ bị hạn chế khỏi công chúng (AI đáng tin cậy)



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

9

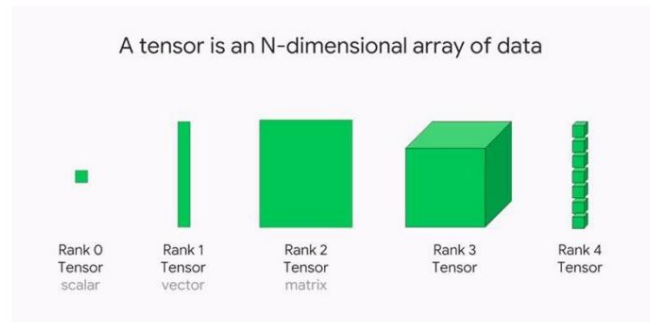
Làm thế nào để tạo ra một khuôn khổ DL hiện đại



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

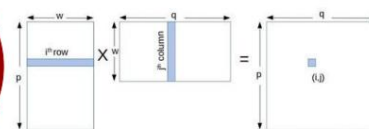
10

Làm thế nào để tạo ra một khuôn khổ DL hiện đại



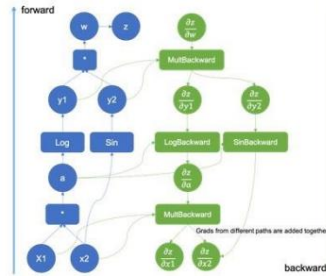
11

Làm thế nào để tạo ra một khuôn khổ DL hiện đại



12

Làm thế nào để tạo ra một khuôn khổ DL hiện đại



Phân biệt
tự động

Dễ sử dụng

```
(base) C:\Users\msde>python
Python 3.8.5 (default, Sep 3 2020, 21:29:88) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import torch
>>> z=torch.ones(5, requires_grad=True)
>>> z.backward()
tensor([2., 2., 2., 2., 2.], grad_fn=<MulBackward0>)
>>>
```



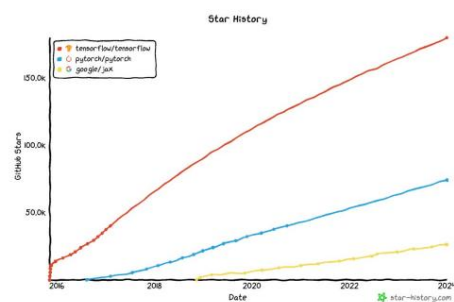
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

Cảnh quan hiện tại

Pytorch so với Tensorflow so với Jax đều hỗ trợ cùng một bộ tính năng cơ bản

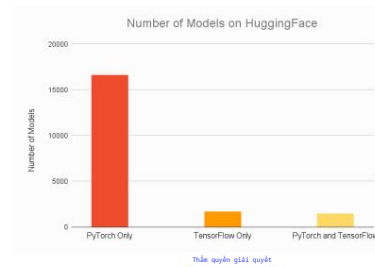
- ⚡ Giao diện Python dễ sử dụng
- ⚡ Tăng tốc phần cứng
- ⚡ Các tính năng nghiên cứu và chuyên ngành



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

Cảnh quan hiện tại

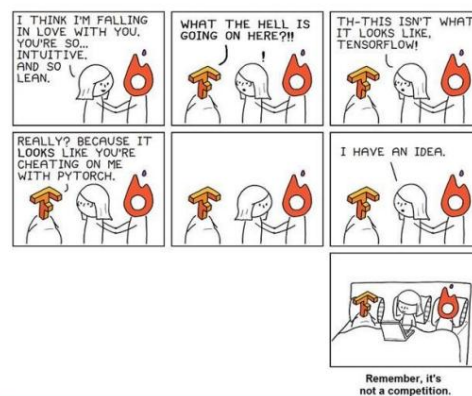


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

15

Tôi thực sự khuyên bạn nên.

Nếu bạn có thời gian, hãy học những điều cơ bản của tất cả chúng 😊



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

16

Trong thực tế, mọi người thường sử dụng các khuôn khổ cấp cao

Làm cho việc viết mã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Khuyến nghị chỉ sử dụng những phương pháp này nếu bạn hiểu được khuôn khổ cơ bản.

Chúng ta quay lại đầu trang của một trong những điều này.



Haiku



Sonnet



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

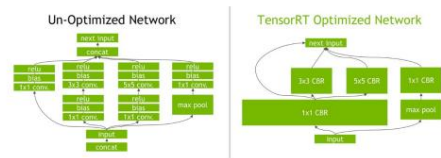
17

Xu hướng hiện tại trong phần mềm học sâu

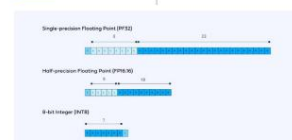
⚡ Nhiều máy gia tốc hơn



⚡ Các mô hình đã biên dịch



⚡ Tính toán độ chính xác thấp hơn



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

18



1

Tầm quan trọng của tài liệu

- Tài liệu hiệu quả là rất quan trọng đối với các dự án phát triển phần mềm.
- Tài liệu rõ ràng, súc tích và thân thiện với người dùng góp phần đáng kể vào sự thành công của cơ sở mã.
- Nhiều nhà phát triển từ bỏ mã do thiếu tài liệu, khiến việc bắt đầu trở nên khó khăn.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

2

Các loại tài liệu kỹ thuật

- Văn bản thuần túy, hình ảnh và video giải thích các khái niệm cốt lõi của phần mềm
- Tài liệu API phác thảo các lệnh gọi hàm/lớp, tham số, v.v.
- Các ví dụ mã minh họa cách sử dụng hàm
- Còn nhiều định dạng khác ngoài những định dạng này.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

3

Hệ thống tài liệu

- Có nhiều hệ thống tài liệu có sẵn:
 - MkDocs
 - Sphinx
 - GitBook
 - Docusaurus
 - Doxygen
 - Jekyll
- Đây là trình tạo trang web tĩnh: mã HTML không thay đổi sau khi được tạo và phục vụ, ngay cả với các thành phần động như video.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4

4

Tài liệu MkDocs

- MkDocs là một hệ thống tài liệu sử dụng markdown để viết tài liệu và Python cho hệ thống xây dựng.
- Chủ đề "vật liệu cho mkdocs" nâng cao MkDocs với các tùy chọn tùy chỉnh cho các trang web tĩnh chuyên nghiệp.
- Khóa học này sử dụng MkDocs với chủ đề vật liệu.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

5

Tập tin cấu hình Mkdocs

- Tập mkdocs.yaml là tập cấu hình cốt lõi cho các dự án MkDocs.
- Tập này định nghĩa:

Tên dự án và

tác giả • Thư mục nguồn cho

các tệp tài liệu • Chủ đề (khuyến nghị tài

liệu) • Các tính năng được chủ đề

kích hoạt (ví dụ: sao chép mã, chú thích) • Các plugin cho chức năng

bổ sung (ví dụ: tìm kiếm, chuỗi tài liệu) • Cấu trúc điều

hướng của tài liệu



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6

6

Tài liệu API của bạn

- Đảm bảo mô-đun src của bạn chứa ít nhất một hàm và lớp. • Tạo một tệp markdown (ví dụ: my_api.md) trong thư mục docs/source.
- Thêm tệp vào phần điều hướng trong mkdocs.yaml. • Sử dụng chỉ báo ::: để chỉ định đường dẫn chức năng/mô-đun để hiển thị.



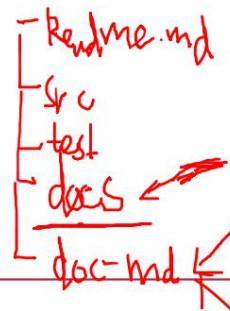
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7

7

Xây dựng và xuất bản tài liệu

- Xây dựng tài liệu bằng mkdocs build để tạo thư mục trang web chứa mã HTML. • Lưu trữ tài liệu đã xây dựng bằng các dịch vụ như GitHub Pages. • GitHub Pages miễn phí cho các dự án công khai. • Sử dụng các tệp quy trình làm việc GitHub Actions để tự động hóa việc triển khai quá trình.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

8

8

Tầm quan trọng của tài liệu cho việc bảo trì dự án

- Viết tài liệu phù hợp là điều cần thiết cho các dự án lớn đòi hỏi bảo trì lâu dài.
- Viết tài liệu là một quy trình lặp đi lặp lại, tốt nhất nên thực hiện cùng với việc viết mã.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

9

9

Bài tập

- Chúng ta cần hai gói Python để bắt đầu: `mkdocs` và `materialformkdocs`. Cài đặt với

```
pip cài đặt "mkdocs-material >= 4.8.0" # (1)!
```

- Run in your terminal (thư mục from the docs):

```
mkdocs phục vụ # (1)!
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

10

10

Một tập tin nguồn

```
src\models\model.py "file

nhập khẩu ngon được

lớp MyNeuralNet(torch.nn.Module): """Lớp mạng nơ-ron cơ
    bản.

    lập luận:
        in_features: số lượng tính năng đầu vào out_features: số
        lượng tính năng đầu ra
    """

    def __init__(self, in_features: int, out_features: int) -> Không có:
        self.l1 = torch.nn.Linear(in_features, 500) self.l2 =
        torch.nn.Linear(500, out_features)
        self.x = torch.nn.ReLU()

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        """Chuyển tiếp mô hình.

        lập luận:
            x: tensor đầu vào dự kiến có hình dạng [N,in_features]

        Trả về:
            Tensor đầu ra có hình dạng [N,out_features]
        """

        trả về self.l2(self.l1(x))

và hàn sau đây để thêm src\predict_model.py "file:

def dự đoán(
    model: torch.nn.Module, dataloader:
    torch.utils.data.DataLoader) -> None: """Chạy dự đoán cho một model và
    dataloader nhất
    định.

    Args:
        model: mô hình sử dụng để dự đoán
        dataloader: dataloader với các lô

    Trả lại
        Tensor có hình dạng [N, d] trong đó N là số mẫu và d là chiều đầu ra của mô hình
    """

    trả về [model(batch) cho batch trong dataloader]
```



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

11

11

Thêm tệp Markdown

- Thêm tệp markdown vào thư mục docs/source có tên là my_api.md và thêm tệp đó vào nav: phần trong tệp mkdocs.yaml .
- Thêm đoạn mã sau vào tệp đó:

```
# API của tôi

::: src.models.model.MyNeuralNet
::: src.predict_model.predict
```

Chỉ báo ::: cho mkdocs biết rằng nó phải tìm kiếm hàm/mô-đun tương ứng và sau đó hiển thị nó trên trang đã cho. Do đó, nếu bạn có một hàm/mô-đun nằm ở vị trí khác, hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp.

- Đảm bảo rằng tài liệu bao gồm chính xác chức năng và mô-đun của bạn trên trang đã cho.
- Cuối cùng, hãy cố gắng xây dựng phiên bản cuối cùng của tài liệu của bạn
 - xây dựng mkdocs



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

12

12

Cụm hiệu suất cao

1

1

Cụm hiệu suất cao (HPC) là gì?

- Các nhà cung cấp đám mây cung cấp tài nguyên điện toán gần như vô hạn, nhưng ở mức cao trị giá.
- HPC là giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí, cung cấp khả năng truy cập vào các tài nguyên điện toán mạnh mẽ.
- HPC hiện diện trên toàn thế giới và nhiều cá nhân có thể tiếp cận thông qua các tổ chức hoặc nguồn lực công cộng.
 - Sinh viên đại học thường có quyền truy cập vào các HPC địa phương.
 - Các nguồn HPC công cộng có sẵn thông qua ứng dụng, như EuroHPC sáng kiến trong EU.



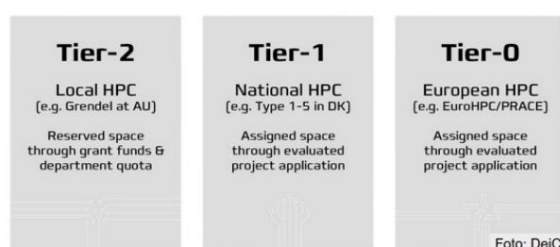
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2

2

Hiểu về các cấp độ HPC

- HPC được phân loại thành nhiều cấp dựa trên khả năng của chúng:
 - Bậc 0: Các trung tâm châu Âu có máy tính petaflop hoặc hexascale (ứng dụng lớn nhất).
 - Bậc 1: Các trung tâm siêu máy tính quốc gia.
 - Bậc 2: Các trung tâm khu vực.
- Cấp càng thấp thì ứng dụng có thể chạy càng lớn.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

3

3

Kiến trúc cụm

- Hai loại chính của hệ thống cụm:
 - Siêu máy tính:
 - Được tổ chức thành các mô-đun được kết nối bằng liên kết mạng.
 - Người dùng tương tác với giao diện người dùng, chứa phần mềm để tính toán.
 - Các công việc được gửi đến các mô-đun phụ trợ bao gồm tính toán (CPU), tăng tốc (GPU), bộ nhớ (RAM) và lưu trữ (HDD).
 - Các mô-đun khác nhau được ưu tiên dựa trên ứng dụng (học sâu so với vật lý mô phỏng).
 - Cơ sở chia sẻ tải (LSF): Một mạng máy tính có các tài nguyên riêng biệt (CPU, GPU, RAM, v.v.) được kết nối thông qua một mạng.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4

4

Siêu máy tính so với Hệ thống LSF

- Hệ thống LSF tốt hơn cho các ứng dụng có thể được xử lý bởi một nút duy nhất.
- Siêu máy tính phù hợp hơn cho các ứng dụng sử dụng nhiều tài nguyên, yêu cầu giao tiếp giữa nhiều thiết bị.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

5

Vai trò của người lập lịch HPC

- Bộ lập lịch HPC quản lý việc thực hiện công việc trên các cụm HPC.
- Chúng ngăn chặn sự can thiệp giữa các công việc từ nhiều người dùng trên máy tính dùng chung tài nguyên.
- Các ứng dụng của người dùng được xếp hàng và chạy khi có đủ tài nguyên được yêu cầu.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6

6

Bộ lập lịch HPC phổ biến

- SLURM
- Bộ HPC MOAB
- Tác phẩm PBS



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7

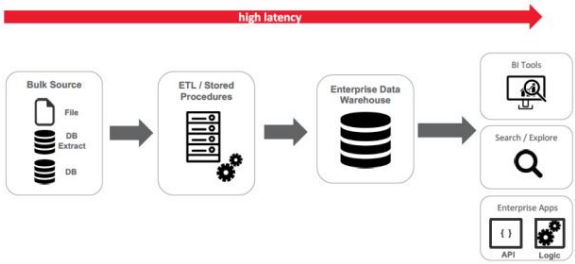
7

Kiến trúc dữ liệu lớn

8

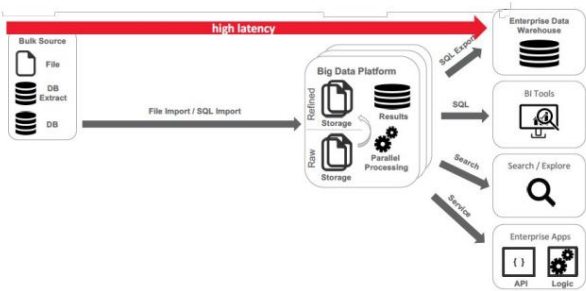
8

Cơ sở hạ tầng BI truyền thống



9

Hadoop giải quyết vấn đề về Khối lượng và Sự đa dạng - không phải Tốc độ



10

Kiến trúc Lambda

- Kiến trúc xử lý dữ liệu được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu lớn bằng cách tận dụng cả phương pháp xử lý theo lô và theo luồng.
- Spark là một trong số ít các khuôn khổ xử lý dữ liệu cho phép bạn tích hợp liền mạch xử lý hàng loạt và luồng
 - Của petabyte dữ liệu
 - Trong cùng một ứng dụng

I need fast access
to **historical data**
on the fly for
predictive modeling
with **real time data**
from the **stream**

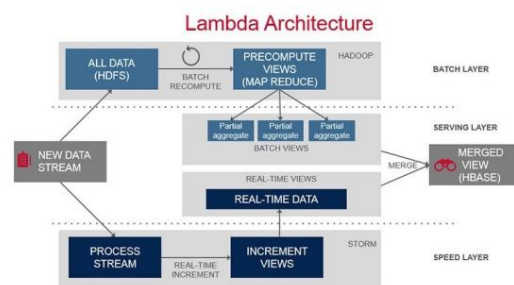


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

11

11

Kiến trúc Lambda



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

12

12

Sự liên quan của dữ liệu

$\text{query} = \text{function}(\text{batch view}, \text{real time view})$
 $\text{real time view} = \text{function}(\text{real time view}, \text{new data})$
 $\text{batch view} = \text{function}(\text{all data})$

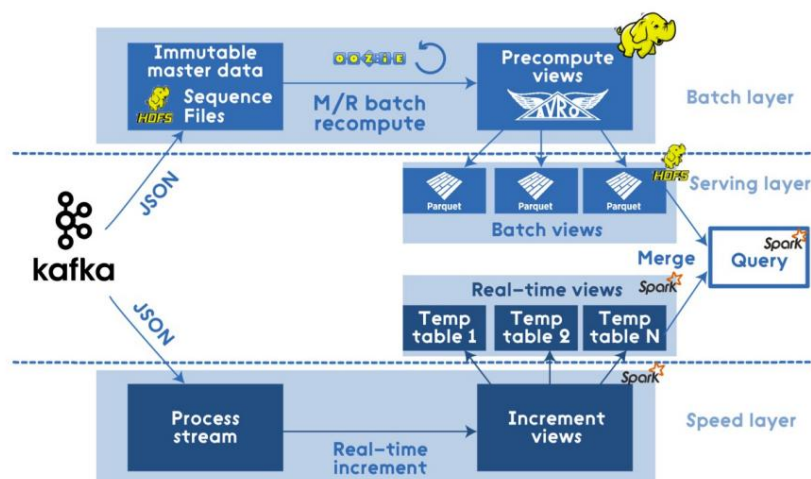


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

13

Kiến trúc Lambda: một triển khai

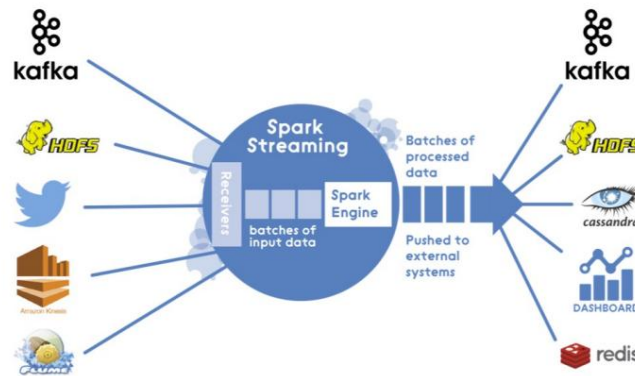


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14

14

Phát trực tuyến tia lửa



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

15

15

Phát trực tuyến tia lửa

- Hệ thống xử lý luồng có khả năng mở rộng, chịu lỗi • tính toán luồng
- như: một loạt các tác vụ hàng loạt rất nhỏ, xác định • Chia luồng trực tiếp thành các lô X giây •
- Spark
- xử lý từng lô dữ liệu như RDD và xử lý chúng bằng RDD
- hoạt động
- Cuối cùng, các kết quả đã xử lý của các hoạt động RDD được trả về theo từng đợt

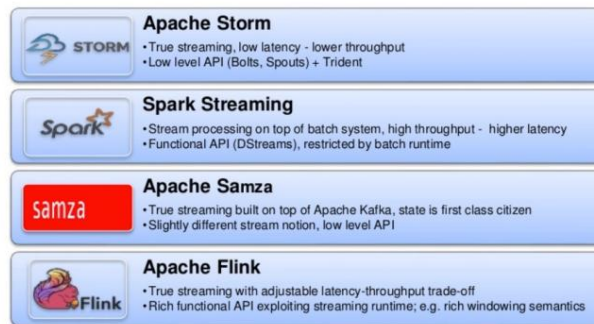


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

16

16

Phong cảnh phát trực tuyến



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17

17

Xử lý luồng so với xử lý hàng loạt



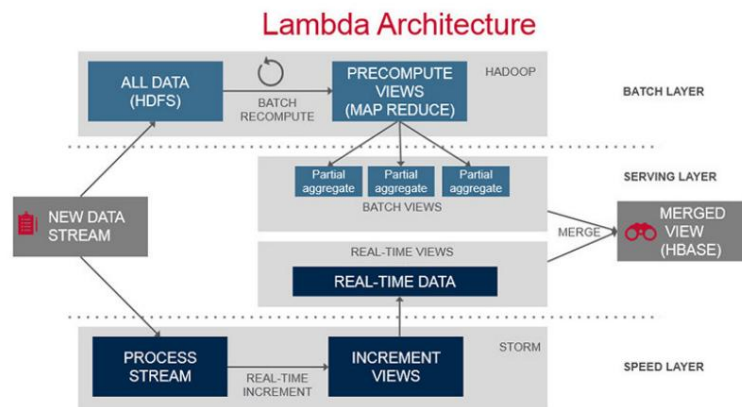
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

18

18

Nghiên cứu trường hợp

Phân tích tweet bằng kiến trúc lambda

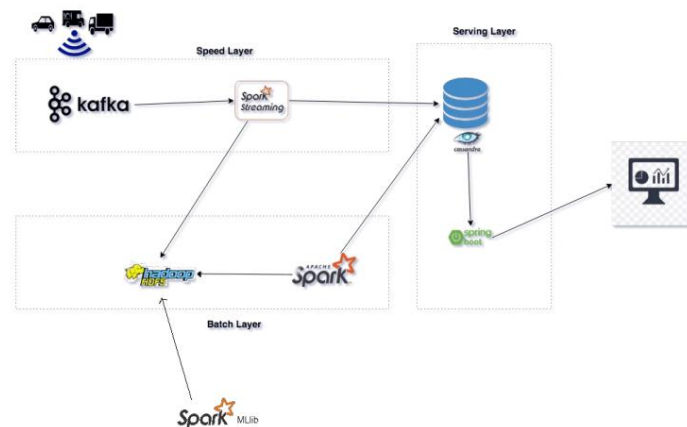


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

19

Nghiên cứu trường hợp

- Một đường ống dữ liệu lớn đầy đủ (Kiến trúc Lambda) với Spark, Kafka, HDFS và Cassandra.

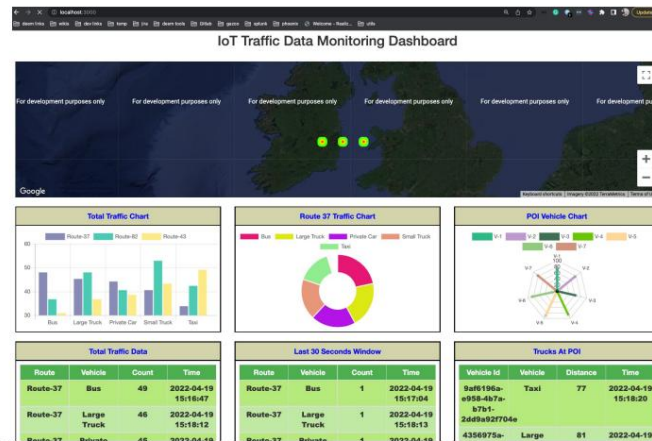


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

20

Nghiên cứu trường hợp

- Một đường ống dữ liệu lớn đầy đủ (Kiến trúc Lambda) với Spark, Kafka, HDFS và Cassandra.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY